

Ze zbioru liczb $\{1, 2, \dots, 15, 16\}$ losujemy kolejno trzy razy po jednej liczbie ze zwracaniem i oznaczamy kolejno wylosowane liczby x_1, x_2, x_3 .

Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia:

- a) A - iloczyn $x_1 x_2 x_3$ jest liczbą podzielną przez 3,
b) B - suma $x_1 + x_2 + x_3$ jest liczbą podzielną przez 3.

$$\{1, 2, 3, \dots, 15, 16\}$$

$\begin{matrix} \nearrow 3 & \nearrow 3 \\ =5 & =5 \text{ reszta } 1 \end{matrix}$

① analizujemy polecenie

zbiór: $\{1, 2, \dots, 15, 16\}$, losujemy kolejno 3 liczby: x_1, x_2, x_3
ze zwracaniem

② liczymy moc Ω (taka sama dla obu podpunktów)

$$\bar{\Omega} = 16^3 = 4096 \quad \leftarrow \text{reguła mnożenia, stosujemy już wszędzie}$$

④ a) A - iloczyn podzielny przez 3

$\Rightarrow$ co najmniej 1 musi być podzielna

wykonujemy zdanie przedwne:

A' - wszystkie 3 są niepodzielne

$$P(A) = 1 - P(A') = 1 - \frac{11^3}{4096} = \frac{2765}{4096}$$

Odp: $\frac{2765}{4096}$

③ Ile jest liczb 2 każdego typu?

- podzielne przez 3 : 5
 - 2 reszta, 1 : 6
 - 2 reszta, 2 : 5
- } 11 niepodzielnych

⑤ b) B - suma podzielna przez 3

- $\bar{B}$:
- wszystkie podzielne : $5^3 = 125$
 - wszystkie 2 reszta, 1 : $6^3 = 216$
 - wszystkie 2 reszta, 2 : $5^3 = 125$
 - po jednej każdego 2 trzech rodzajów (3! ustawień):
 $6 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 3! = 900$

$$\bar{B} = 125 + 216 + 125 + 900 = 1366 \quad P(B) = \frac{1366}{4096} = \frac{683}{2048}$$

Odp: $\frac{683}{2048}$